データドリブン 第一回講義課題

履修者アンケートの定量的分析 By 鈴木真理

履修者アンケートの定量分析 By Gemini

慶應義塾大学 総合政策学部　学籍番号: 72603857　鈴木 真理

2026 年 4 月 12 日

概要

本レポートは履修登録アンケート（n=912）に対し，筆者自らによる NumPy を用いた実装分析と，生成 AI（Gemini）による分析を並行して実施し，その結果を比較検証したものである．

1　分析結果の比較：筆者 vs Gemini

1.1　筆者による分析

筆者は以下の 3 つの仮説を立て，NumPy を用いた独自実装により検証を行った．

1. Python・SQL・R 間に正の相関がある．
2. 学部間でスキル差がある．
3. 性別間でスキル差がある．

結果： 仮説 1 と仮説 3 が支持された．

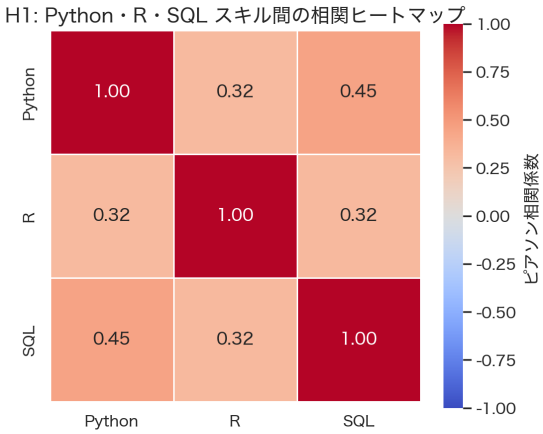
1.2　Gemini による分析

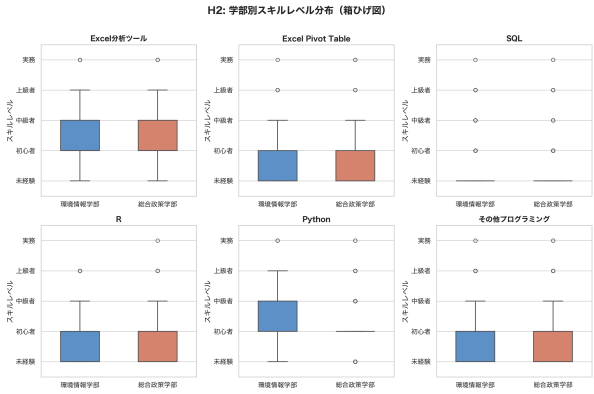
Gemini は記述統計に基づき，データ全体の傾向を網羅的に集計した．

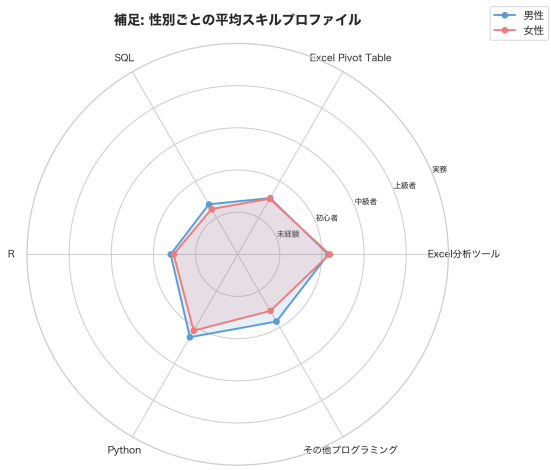
- 全体の 85% が Python 経験者である．
- 学部別の平均値に顕著な差はない．

特徴： 表面的な記述統計に特化している．

1.3　視覚的エビデンスによる仮説検証







2　両者の比較と「つまらない分析」の正体

1. 分析結果の共通点：

- *Python* 経験者の割合が高い
- 学部間のスキル差がない
- 未経験から初心者が多数を占める

上記より，データドリブンの講義を受ける学生は全体を通してスキルが未発達であることが示唆される．

2. なぜ「つまらない」のか / 何が欠けているのか：

- **情報不足:** 学生の学修環境や動機などの要素が考慮されていないため，スキルの背景にある要因を分析できない．
- **客観性がない:** 本調査は主観的な評価に偏っているため，分析結果が個人の感覚に依存しやすく信憑性に欠ける．
- **前後比較が不能である:** 初回授業という単一時点のデータのみであるため，スキルの成長や変化を追跡できない．
- **一定のバイアスがある:** 履修選抜を突破できる学生が対象であるため，全体のスキル分布を正確に反映できない．

3　意味合い（Insight）を出すための新たな問い

現状を把握するだけの分析から脱却するため，以下の問いを設定するべきであると考える．

1. **『自己評価の過小・過大評価』を外部指標で補正した際、真の潜在能力分布はどう変化するか？**
2. **『学修環境の質』がスキル習得に与える影響はどの程度か？**

4　結論：この課題で本当に答えるべき問い

本課題で答えるべき問いは，「履修者アンケートの定量分析において、どのような分析手法や視点を取り入れることで、より深い洞察（Insight）を得ることができるか？」であると考える．単なる記述統計や相関分析に留まらず、情報の不足やバイアスを補正し、学生の学修環境や動機などの要素を考慮した分析手法を模索することが重要である．